

YMMO

Documentation Technique Infrastructure

Projet UF B2 INFRA & DEV — Ynov Informatique
Aurel REMOND et Mathéo PETROLINI

1. Contexte et presentation du projet

Ymmo est un groupe immobilier implante en France, avec un siege social base a Aix-en-Provence et un reseau de 12 agences reparties sur le territoire national. La societe est specialisee dans la vente et l'achat de biens immobiliers residents et professionnels.

Ce document decrit l'architecture reseau et l'infrastructure technique mise en place pour interconnecter le siege et les 12 agences de maniere securisee, scalable et conforme aux bonnes pratiques.

1.1 Perimetre du projet

- 1 siege social a Aix-en-Provence (~30 postes, 2 serveurs)
- 12 agences connectees au siege via VPN/IPSec (~5 postes chacune)
- Mise en place d'un Active Directory centralise (domaine ymmo.local)
- Architecture reseau securisee avec pare-feu et segmentation
- Politique de gestion des droits d'accès (GPO)
- Jonction de postes clients au domaine AD

2. Architecture reseau

2.1 Vue d'ensemble

L'architecture repose sur un modele hub-and-spoke : le siege joue le role de hub central, et chaque agence est un spoke connecte via un tunnel VPN/IPSec chiffre passant par Internet.

2.2 Composants du siege

Equipement	Role	Quantite
Pare-feu	Filtrage entrant/sortant, NAT, regles de securite	1
Routeur VPN (RRAS)	Terminaison des tunnels IPSec avec les agences	1
Switch coeur	Interconnexion des VLANs internes	1
Serveur 1 (SRV-ORNN)	AD DS, DNS, DHCP, controle de domaine	1
Serveur 2	Hebergement web, base de donnees, fichiers, sauvegardes	1
Imprimante reseau	Impression partagee	1

2.3 Composants des agences (x12)

Equipement	Role	Quantite
Routeur VPN	Connexion au siege via tunnel IPSec	1
Switch	Connexion des postes locaux	1
Postes commerciaux	Acces aux applications Ymmo	5
Imprimante reseau	Impression locale	1

3. Plan d'adressage IP

Le plan d'adressage utilise des plages d'adresses privées RFC 1918 (10.x.x.x). Le siège utilise un sous-réseau /8 (255.0.0.0) permettant une grande flexibilité. Chaque agence dispose d'un sous-réseau /24 dédié.

3.1 Siège — Aix-en-Provence

Sous-réseau	Réseau	Masque	Adresses clés	Usage
LAN utilisateurs	10.0.0.0/8	255.0.0.0	10.0.0.x	30 postes
Serveurs	10.0.1.0/8	255.0.0.0	10.0.1.x	AD, DNS, Web, BDD
DMZ	10.0.2.0/8	255.0.0.0	10.0.2.x	Serveur web public

Adresses IP configurées en production :

Machine	Adresse IP	Masque	Rôle
SRV-ORNN (Serveur AD)	10.92.7.39	255.0.0.0	Contrôleur de domaine, DNS, DHCP
Poste client siège (demo)	10.92.7.10	255.0.0.0	Poste Windows 10 joint au domaine

3.2 Agences

Agence	Réseau	Passerelle	Plage hôtes
Agence 01	10.1.1.0/24	10.1.1.1	10.1.1.2 – 10.1.1.254
Agence 02	10.1.2.0/24	10.1.2.1	10.1.2.2 – 10.1.2.254
Agence 03	10.1.3.0/24	10.1.3.1	10.1.3.2 – 10.1.3.254
Agence 04	10.1.4.0/24	10.1.4.1	10.1.4.2 – 10.1.4.254
Agence 05	10.1.5.0/24	10.1.5.1	10.1.5.2 – 10.1.5.254
Agence 06	10.1.6.0/24	10.1.6.1	10.1.6.2 – 10.1.6.254
Agence 07	10.1.7.0/24	10.1.7.1	10.1.7.2 – 10.1.7.254
Agence 08	10.1.8.0/24	10.1.8.1	10.1.8.2 – 10.1.8.254
Agence 09	10.1.9.0/24	10.1.9.1	10.1.9.2 – 10.1.9.254
Agence 10	10.1.10.0/24	10.1.10.1	10.1.10.2 – 10.1.10.254
Agence 11	10.1.11.0/24	10.1.11.1	10.1.11.2 – 10.1.11.254
Agence 12	10.1.12.0/24	10.1.12.1	10.1.12.2 – 10.1.12.254

4. Active Directory et gestion des identites

4.1 Configuration du domaine

Parametre	Valeur
Nom de domaine	ymmo.local
Nom NetBIOS	YMMO
Niveau fonctionnel foret	Windows Server 2016
Controleur de domaine	SRV-ORNN (10.92.7.39)
OS serveur	Windows Server 2022 Standard
DNS integre a l'AD	Oui — zone ymmo.local
DHCP	Oui — plages par site
RRAS (VPN)	Installe et démarre — VpnS2S

4.2 Structure des Unites d'Organisation (OU)

L'arborescence OU reflète l'organisation métier de Ymmo et permet l'application ciblée des GPO :

- OU=Siege > Direction, Commercial, Communication_Marketing, Administratif_RH_Juridique, IT_Support
- OU=Agences > Agence_01 ... Agence_12

4.3 Groupes de securite

Groupe	OU d'appartenance	Membres
GRP_Direction	OU=Direction	Utilisateurs de la direction
GRP_Commercial	OU=Commercial	Commerciaux du siege
GRP_Communication_Marketing	OU=Communication_Marketing	Equipe comm. & marketing
GRP_Administratif_RH_Juridique	OU=Administratif_RH_Juridique	RH, juridique, admin
GRP_IT_Support	OU=IT_Support	Techniciens IT
GRP_Commerciaux_Agences	OU=Agences	Commerciaux des 12 agences

4.4 Comptes utilisateurs crees

Nom	Login	OU	Groupe
Alice Dupont	a.dupont	OU=Direction	GRP_Direction

Nom	Login	OU	Groupe
Bob Martin	b.martin	OU=Commercial	GRP_Commercial
Clara Petit	c.petit	OU=Communication_Marketing	GRP_Communication_Marketing
David Moreau	d.moreau	OU=Administratif_RH_Juridique	GRP_Administratif_RH_Juridique
Emma Bernard	e.bernard	OU=IT_Support	GRP_IT_Support
Francois Leroy	f.leroy	OU=Agence_01	GRP_Commerciaux_Agences

Mot de passe par défaut pour tous les utilisateurs

```
$password = ConvertTo-SecureString "Ymmo@2024!" -AsPlainText -Force
```

Direction

```
New-ADUser -Name "Alice Dupont" -GivenName "Alice" -Surname "Dupont" `
-SamAccountName "a.dupont" -UserPrincipalName "a.dupont@ymmo.local" `
-Path "OU=Direction,OU=Siege,DC=ymmo,DC=local" `
-AccountPassword $password -Enabled $true
```

Commercial

```
New-ADUser -Name "Bob Martin" -GivenName "Bob" -Surname "Martin" `
-SamAccountName "b.martin" -UserPrincipalName "b.martin@ymmo.local" `
-Path "OU=Commercial,OU=Siege,DC=ymmo,DC=local" `
-AccountPassword $password -Enabled $true
```

Communication & Marketing

```
New-ADUser -Name "Clara Petit" -GivenName "Clara" -Surname "Petit" `
-SamAccountName "c.petit" -UserPrincipalName "c.petit@ymmo.local" `
-Path "OU=Communication_Marketing,OU=Siege,DC=ymmo,DC=local" `
-AccountPassword $password -Enabled $true
```

Administratif RH Juridique

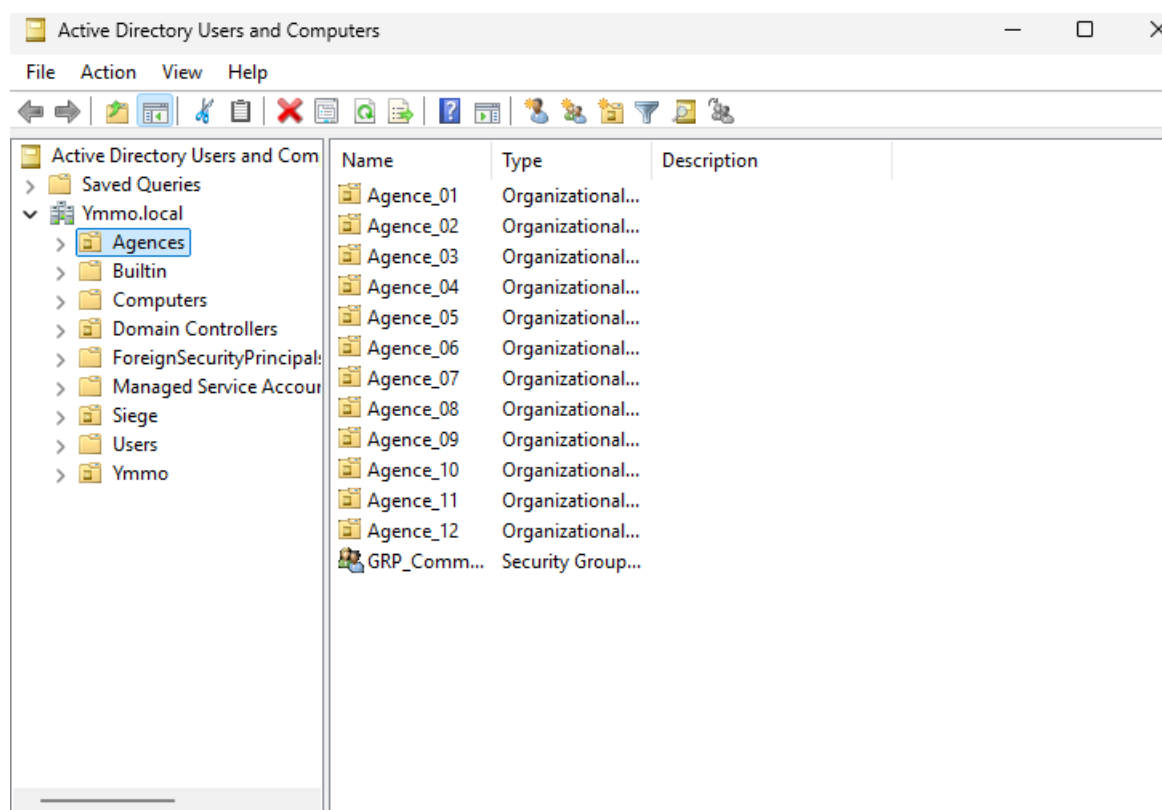
```
New-ADUser -Name "David Moreau" -GivenName "David" -Surname "Moreau" `
-SamAccountName "d.moreau" -UserPrincipalName "d.moreau@ymmo.local" `
-Path "OU=Administratif_RH_Juridique,OU=Siege,DC=ymmo,DC=local" `
-AccountPassword $password -Enabled $true
```

IT Support

```
New-ADUser -Name "Emma Bernard" -GivenName "Emma" -Surname "Bernard" `
-SamAccountName "e.bernard" -UserPrincipalName "e.bernard@ymmo.local" `
-Path "OU=IT_Support,OU=Siege,DC=ymmo,DC=local" `
-AccountPassword $password -Enabled $true
```

Un commercial par agence (exemple Agence_01)

```
New-ADUser -Name "François Leroy" -GivenName "François" -Surname "Leroy" `
-SamAccountName "f.leroy" -UserPrincipalName "f.leroy@ymmo.local" `
-Path "OU=Agence_01,OU=Agences,DC=ymmo,DC=local" `
-AccountPassword $password -Enabled $true
```



```
powershell

# Siège et ses pôles
New-ADOrganizationalUnit -Name "Siege" -Path "DC=ymmo,DC=local"
New-ADOrganizationalUnit -Name "Direction" -Path "OU=Siege,DC=ymmo,DC=local"
New-ADOrganizationalUnit -Name "Commercial" -Path "OU=Siege,DC=ymmo,DC=local"
New-ADOrganizationalUnit -Name "Communication_Marketing" -Path "OU=Siege,DC=ymmo,DC=local"
New-ADOrganizationalUnit -Name "Administratif_RH_Juridique" -Path "OU=Siege,DC=ymmo,DC=local"
New-ADOrganizationalUnit -Name "IT_Support" -Path "OU=Siege,DC=ymmo,DC=local"

# Agences
New-ADOrganizationalUnit -Name "Agences" -Path "DC=ymmo,DC=local"
1..12 | ForEach-Object {
    New-ADOrganizationalUnit -Name ("Agence_{0:D2}" -f $_) -Path "OU=Agences,DC=ymmo,DC=local"
}
```

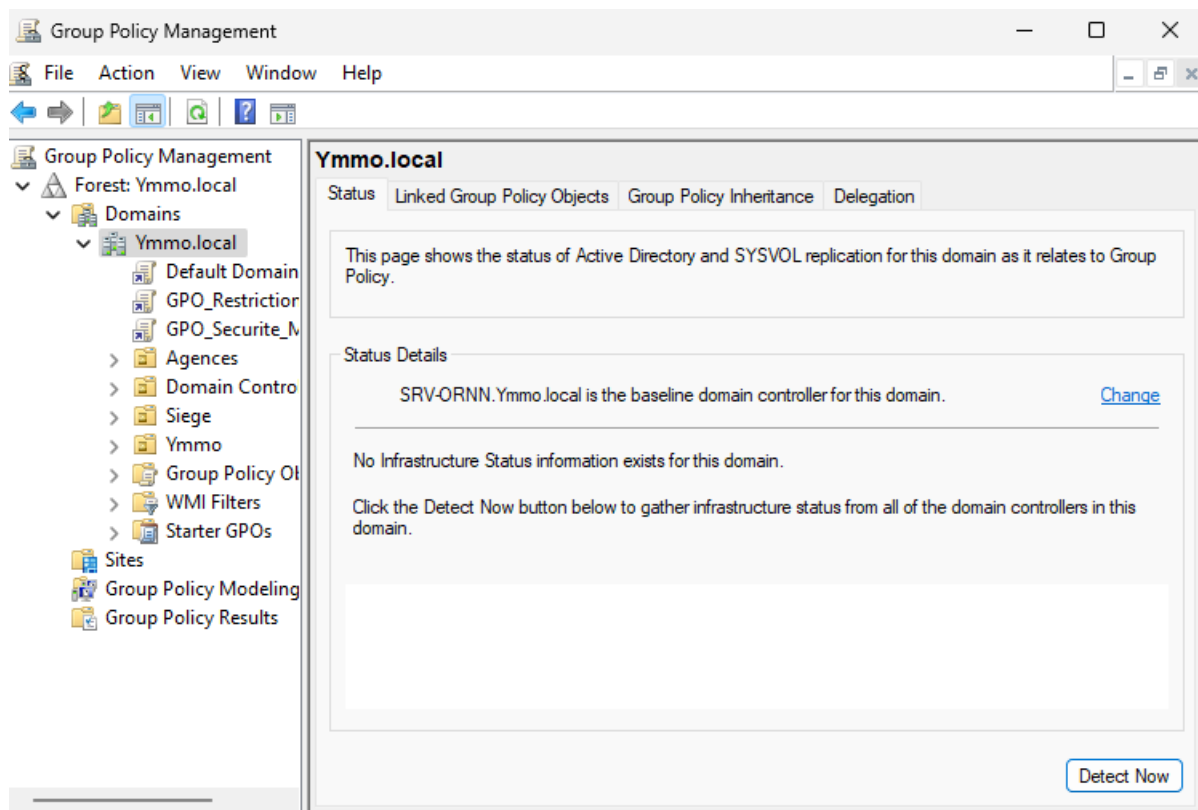
5. Strategies de groupe (GPO)

5.1 GPO configurees

Nom GPO	Cible	Objet
GPO_Securite_MotDePasse	ymmo.local	Politique de mot de passe (complexite, expiration)
GPO_Restriktion_Comm erciaux	OU=Commercial	Desactiver le panneau de configuration
GPO_Restriktion_Agenc es	OU=Agences	Limiter l'accès aux paramètres système
GPO_IT_Admin	OU=IT_Support	Droits d'administration étendus

5.2 Matrice des droits d'accès aux dossiers partagés

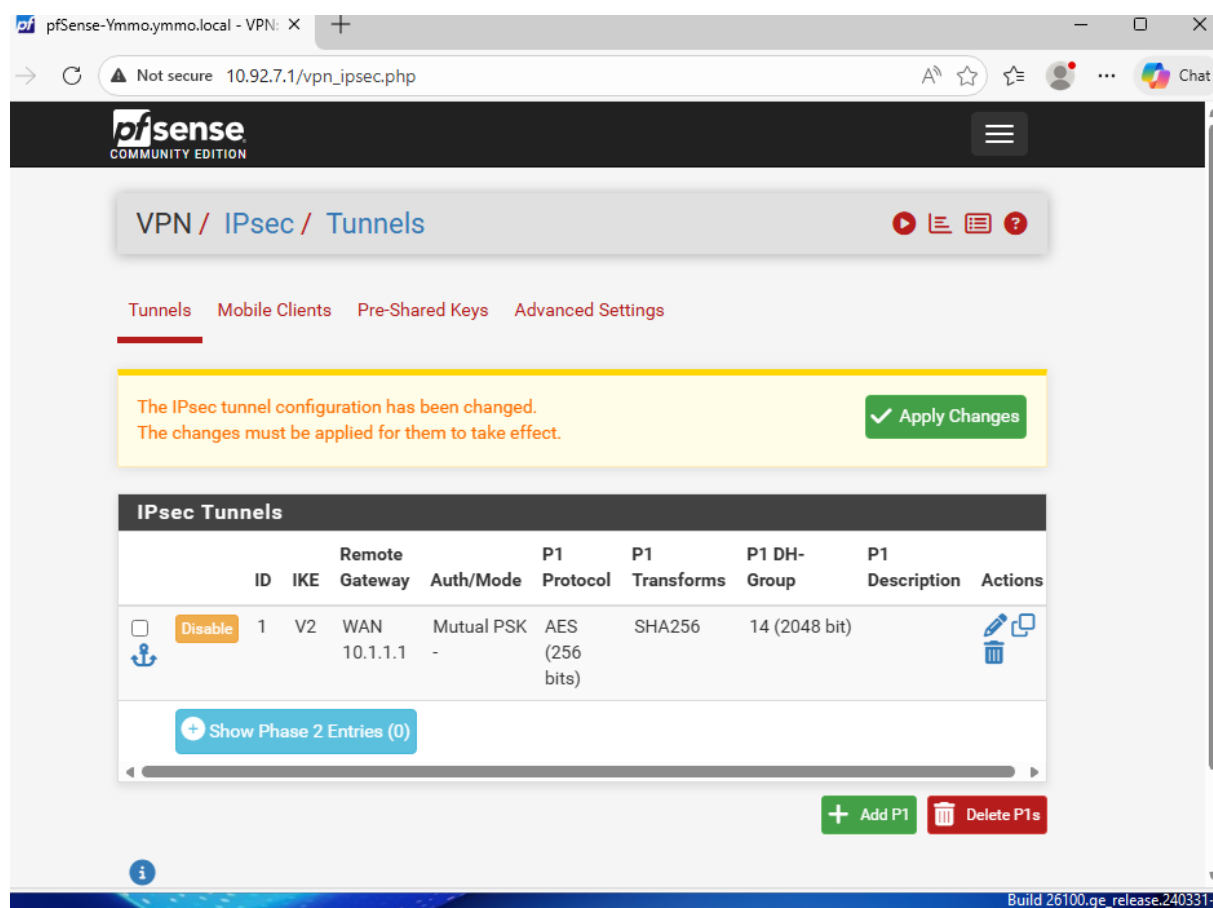
Pole \ Dossier	Direction	Commercial	Comm. Marketing	Admin. RH Jur.	IT Support
Direction	Lecture/Ecriture	Lecture	Lecture	Lecture	Lecture
Commercial	Interdit	Lecture/Ecriture	Lecture	Interdit	Interdit
Comm. Marketing	Interdit	Lecture	Lecture/Ecriture	Interdit	Interdit
Admin. RH Jur.	Interdit	Lecture	Lecture	Lecture/Ecriture	Interdit
IT Support	Interdit	Lecture	Lecture	Interdit	Lecture/Ecriture



6. Architecture VPN/IPSec site-a-site

6.1 Principe

Chaque agence est reliee au siege via un tunnel VPN IPSec IKEv2. Les tunnels sont chiffrés de bout en bout et transitent par Internet public. Le siege concentre toutes les connexions.



6.2 Configuration pfSense

OS : pfSense 2.8.1-RELEASE (FreeBSD/amd64)

- Interface WAN (em0) : 192.168.81.148/24 — NAT vers Internet
- Interface LAN (em1) : 10.92.7.1/8 — réseau interne Ymmo
- Domaine configuré : ymmo.local
- DNS : 10.92.7.39 (SRV-ORNN)

6.3 Parametres IPSec

Parametre	Valeur
Type de VPN	IPSec IKEv2 site-a-site
Authentification	Cle pre-partagee (PSK)
Chiffrement Phase 1	AES-256

Paramètre	Valeur
Hash Phase 1	SHA-256
Groupe Diffie-Hellman	Group 14 (2048 bits)
Chiffrement Phase 2	AES-256
Protocole Phase 2	ESP
Duree SA Phase 1	86400 secondes (24h)
Duree SA Phase 2	3600 secondes (1h)
Perfect Forward Secrecy	Active

6.4 Exemple de configuration — Agence 01

Paramètre	Siège(pfSense)	Agence 01
IP WAN	192.168.81.148	IP_PUBLIQUE_AGENCE01
IP LAN	10.92.7.1	10.1.1.1
Réseau local	10.0.0.0/8	10.1.1.0/24
PSK	YmmoVPN@2024!	YmmoVPN@2024!
Interface	Pfsense em0	Routeur agence

6.5 Règles pare-feu pfSense :

- HTTPS entrant (443) → DMZ : Autorisé
- VPN IPSec UDP 500/4500 → WAN : Autorisé
- LDAP/AD (389, 636) → SRV-ORNN : Autorisé
- Default LAN to any : Autorisé
- Tout le reste : Bloqué

7. Jonction d'un poste client au domaine

7.1 Configuration realisee en demonstration

Un poste Windows 10 a ete configure et joint au domaine ymmo.local pour simuler un poste du siege :

Parametre	Valeur
OS client	Windows 10
Adresse IP	10.92.7.10
Masque	255.0.0.0
DNS	10.92.7.39 (SRV-ORNN)
Domaine joint	ymmo.local
Segment reseau VMware	LAN Segment 1 (meme que SRV-ORNN)

7.2 Procedure de jonction

- Configurer une IP statique sur le poste client (meme sous-reseau que le serveur AD)
- Verifier la connectivite : ping 10.92.7.39
- Ouvrir sysdm.cpl > Nom de l'ordinateur > Modifier > Domaine : ymmo.local
- S'authentifier avec le compte Administrateur du domaine
- Redemarrer le poste
- Se connecter avec un compte du domaine (ex : b.martin / Ymmo@2024!)

7.3 Verification de l'application des GPO

Apres jonction, verifier l'application des GPO depuis le poste client :

- Ouvrir une invite de commande en tant qu'administrateur
- Executer : gpresult /r
- Verifier que ymmo.local apparait dans les resultats

8. Politique de securite

8.1 Pare-feu — regles principales

Regle	Source	Destination	Port	Action
HTTPS entrant	Any	DMZ	443	Autoriser
HTTP entrant	Any	DMZ	80	Autoriser
VPN IPSec	Agences WAN	Siege WAN	500, 4500 UDP	Autoriser
RDP admin	IT_Support LAN	Serveurs	3389	Autoriser
LDAP/AD	LAN + Agences VPN	10.92.7.39	389, 636	Autoriser
ICMP (ping)	LAN interne	LAN interne	ICMP	Autoriser
Tout le reste	Any	Any	*	Bloquer

8.2 Politique de mot de passe (GPO)

- Longueur minimale : 10 caracteres
- Complexite requise : majuscule, minuscule, chiffre, caractere special
- Expiration : 90 jours
- Historique : 5 derniers mots de passe memorises
- Verrouillage : 5 tentatives echouees => blocage 30 minutes

9. Plan de sauvegarde et supervision

9.1 Strategie de sauvegarde

Type	Frequence	Retention	Cible
Sauvegarde complete	Hebdomadaire (dimanche 2h)	4 semaines	NAS siege + Cloud
Sauvegarde incrementale	Quotidienne (22h)	7 jours	NAS siege
Snapshot AD	Quotidien	30 jours	Serveur local
Sauvegarde BDD	Toutes les 6h	7 jours	NAS siege

9.2 Supervision

- Outil recommande : Zabbix ou PRTG Network Monitor
- Surveillance : disponibilite serveurs, charge CPU/RAM, espace disque
- Alertes : email + SMS en cas d'incident critique
- Tableau de bord centralise au siege pour tous les sites

10. Proposition de solution Cloud

10.1 Architecture hybride recommandee

Pour garantir la continuite de service et la scalabilite, une approche hybride est recommandee : les services critiques restent on-premise au siege, tandis que les services web et les sauvegardes sont heberges sur Azure (Microsoft).

10.2 Services Azure proposes

Service Azure	Usage	Justification
Azure Active Directory	Synchronisation AD on-premise	Acces SSO depuis n'importe ou
Azure Blob Storage	Sauvegardes cloud	Replication geographique, cout reduit
Azure App Service	Hebergement site web Ymmo	Scalabilite automatique
Azure SQL Database	BDD de secours	Haute disponibilite (99.99% SLA)
Azure VPN Gateway	VPN redondant vers agences	Failover automatique

11. Liste du materiel et budgetisation

11.1 Materiel siege

Equipement	Modele suggere	Qte	Prix unit. HT	Total HT
Serveur	Dell PowerEdge T350	2	2 500 EUR	5 000 EUR
Switch coeur	Cisco Catalyst 2960	1	800 EUR	800 EUR
Pare-feu/Routeur	Fortinet FortiGate 60F	1	1 200 EUR	1 200 EUR
NAS sauvegarde	Synology DS920+	1	700 EUR	700 EUR
UPS onduleur	APC Smart-UPS 1500VA	2	600 EUR	1 200 EUR

11.2 Materiel par agence (x12)

Equipement	Modele suggere	Qte	Prix unit. HT	Total HT
Routeur VPN	Cisco RV340	1	350 EUR	350 EUR
Switch	TP-Link TL-SG108	1	50 EUR	50 EUR
Postes de travail	HP EliteDesk 800 G9	5	900 EUR	4 500 EUR

11.3 Budget estimatif global

Poste	Montant HT
Materiel siege	8 900 EUR
Materiel agences (x12)	59 400 EUR
Licences Windows Server 2022 (2)	3 200 EUR
Licences Microsoft 365 (90 utilisateurs)	16 200 EUR/an
Azure (hebergement + sauvegarde)	~4 800 EUR/an
Installation et configuration	8 000 EUR
TOTAL investissement initial	~95 700 EUR HT
TOTAL fonctionnement annuel	~21 000 EUR HT/an

12. Guide de deployment

Etape 1 — Installation Windows Server 2022

- Installer Windows Server 2022 Standard sur les 2 serveurs du siege
- Configurer les IPs statiques : 10.92.7.39 (SRV-ORNN) et 10.0.1.3 (SRV2-Web)
- Pointer le DNS sur lui-meme (10.92.7.39)

Etape 2 — Deployment Active Directory

- Installer le role AD DS : `Install-WindowsFeature -Name AD-Domain-Services -IncludeManagementTools`
- Promouvoir SRV-ORNN en controleur de domaine (nouvelle foret ymmo.local)
- Creer la structure OU (Siege, Agences et sous-OUs) via PowerShell
- Creer les comptes utilisateurs et groupes de securite
- Configurer les GPO de securite et de restriction

Etape 3 — Configuration VPN (RRAS)

- Installer le role Routing : `Install-WindowsFeature -Name Routing -IncludeManagementTools`
- Configurer RRAS : `Install-RemoteAccess -VpnType VpnS2S`
- Creer les interfaces de demande de connexion vers chaque agence dans `rrasmgmt.msc`
- Configurer les routes statiques vers chaque reseau d'agence

Etape 4 — Jonction des postes clients

- Configurer une IP statique dans le sous-reseau du serveur (ex: 10.92.7.10 / 255.0.0.0)
- Definir le DNS sur l'IP du serveur AD (10.92.7.39)
- Joindre le domaine via `sysdm.cpl` > Modifier > Domaine : ymmo.local
- Se connecter avec un compte du domaine (ex: b.martin / Ymmo@2024!)
- Verifier les GPO avec `gpresult /r`

Etape 5 — Services

- Deployer le serveur web (IIS) sur SRV2
- Installer et configurer la base de donnees (SQL Server)
- Configurer les sauvegardes automatiques
- Mettre en place la supervision (Zabbix)